ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Série statistique & Indicateurs de position

Résumer une liste de nombres : population, effectifs, fréquences, mode, moyenne, médiane, quartiles — les indicateurs de position construits et appliqués.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Statistiques
CONTENU	12 sections · 26 pages · chaque notion sur sa page · QCM et exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Série statistique & Indicateurs de position

Chapitre 11 · Statistiques — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Une liste brute de nombres ne raconte rien : il faut la résumer par quelques valeurs bien choisies. Cette partie construit la boîte à outils de base de la statistique descriptive : le vocabulaire (population, individu, caractère, effectif), les fréquences et les effectifs cumulés, puis les trois indicateurs de position — le mode, la moyenne $\bar{x}$ et la médiane Me — enfin les coupes de la série (quartiles, écart interquartile, étendue). Un fil rouge accompagne tout le chapitre : les rendements du mil sur 10 parcelles d'un village de la région de Dosso. Ici, ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise dans un exercice ; chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape justifiée. Si tu prends le temps de tout lire, tu vas comprendre — et retenir.*

20 min **6 notions** **12 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — Résumer une liste de nombres 4

3 Le vocabulaire : population, individu, caractère, effectif 5

4 Fréquences et effectifs cumulés 7

5 Le mode : la valeur la plus courante 10

6 La moyenne $\bar{x}$: le centre d'équilibre 11

7 La médiane Me : la valeur du milieu 14

8 Quartiles Q_1 et Q_3, écart interquartile, étendue 16

9 Applications types de la partie 1 19

10 Fiches méthodes de la partie 1 21

11 Exercices d'entraînement de la partie 1 23

12 Table de synthèse de la partie 1 26

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque indicateur naît d'un problème concret (résumer une récolte, comparer deux villages, décrire une classe), est défini proprement, puis devient un outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
x_i	« xi »	la i-ème **valeur** du caractère étudié
n_i	« ni »	l'**effectif** de x_i : combien de fois cette valeur apparaît
N	« N »	l'effectif **total** de la population : $N = \sum n_i$
f_i	« fi »	la **fréquence** de x_i : la part n_i/N (sans unité)
$\bar{x}$	« x barre »	la **moyenne** de la série (le centre d'équilibre)
Me	« M-e »	la **médiane** : la valeur centrale de la série ordonnée
$Q_1,\ Q_3$	« Q-un, Q-trois »	les **quartiles** : les coupes à 25 % et 75 %
EI	« écart interquartile »	$\text{EI} = Q_3 - Q_1$: l'amplitude du cœur de la série
e	« étendue »	$e = x_{\max} - x_{\min}$: l'écart entre les deux extrêmes
ECC, FCC	« cumuls »	effectifs (resp. fréquences) **cumulés** croissants
$\sum$	« somme »	additionner tous les termes du même type : $\sum n_i x_i$

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser. Dernier conseil propre à ce chapitre : **annonce toujours l'unité** (t/ha, notes sur 20, cm...) dans tes conclusions — le correcteur la cherche.

2. Motivation — Résumer une liste de nombres

POURQUOI ? — [

Le problème qui a tout déclenché] Au Niger comme en Côte d'Ivoire, le mil et le sorgho sont des céréales de base : leur récolte décide de la sécurité alimentaire des familles. Un agronome du village mesure le rendement de 10 parcelles de mil, en tonnes par hectare (t/ha), et obtient **dix nombres bruts**. Le chef du village ne peut pas retenir dix nombres : il veut savoir, en trois questions — *quel rendement est le plus courant ?* (le mode), *quel rendement représente le village ?* (la moyenne), *quelle récolte partage les parcelles en deux moitiés ?* (la médiane). Toute la statistique descriptive naît de ce besoin très simple : **remplacer une longue liste par une poignée de valeurs qui parlent**.

Fil rouge du chapitre — les 10 parcelles de mil (région de Dosso)

Voici les relevés de l'agronome, dans l'ordre où il a marché :

$$0{,}8\,;\quad 1{,}2\,;\quad 1{,}5\,;\quad 1{,}2\,;\quad 2{,}0\,;\quad 1{,}8\,;\quad 1{,}5\,;\quad 0{,}9\,;\quad 1{,}2\,;\quad 1{,}7 \qquad \text{(en t/ha)}$$

Cette série servira d'exemple à **chaque notion** de la partie : tu verras le même jeu de données devenir tableau d'effectifs, puis fréquences, puis mode, moyenne, médiane et quartiles. À la fin, les dix nombres tiendront dans une seule ligne de six valeurs.

Les objectifs de cette partie :

- nommer les objets : population, individu, caractère, effectif, fréquence, effectifs cumulés ;
- calculer les trois indicateurs de position : mode, moyenne $\bar{x}$, médiane Me ;
- décrire la position des valeurs : quartiles Q_1 et Q_3, écart interquartile, étendue ;
- lire un tableau de données et placer ces valeurs sur un axe gradué.

ASTUCE — Petite histoire des sciences

Dès le XVIe siècle, les astronomes — Tycho Brahe en tête — moyennaient leurs observations répétées d'une même étoile pour réduire les erreurs de mesure : la moyenne arithmétique est née des sciences d'observation. Aujourd'hui, un institut national de statistique applique le même principe quand il publie le prix du mil sur les marchés de Niamey, Maradi, Bouaké ou Abidjan : des dizaines de relevés ramenés à un seul chiffre parlant.

3. Le vocabulaire : population, individu, caractère, effectif

Avant tout calcul, la statistique exige un vocabulaire précis. C'est une excellente nouvelle pour toi : ce sont des définitions **pures**, sans calcul, et elles rapportent des points faciles à l'examen — à condition de les connaître mot pour mot.

DÉFINITION — [

Population, individu, caractère, effectif]

- La **population** est l'ensemble des objets (personnes, parcelles, années...) sur lesquels porte l'étude. Chaque élément de la population est un **individu**.
- Le **caractère** (ou variable statistique) est la propriété étudiée sur chaque individu. Il est **qualitatif** (couleur, ethnie, profession...) ou **quantitatif** (mesurable par un nombre : taille, prix, rendement).
- L'**effectif** n_i d'une valeur x_i est le nombre de fois où cette valeur apparaît. L'effectif total est noté N.

PROPRIÉTÉ — [

Les trois espèces de caractère quantitatif — et pourquoi c'est utile] Un caractère quantitatif est **discret** quand il prend des valeurs isolées (nombre d'élèves par classe : 0, 1, 2...) et **continu** quand il peut prendre toute valeur d'un intervalle (taille, rendement, pluviométrie). Cette distinction commande la présentation : valeurs isolées $\Rightarrow$ tableau valeurs/effectifs ; caractère continu $\Rightarrow$ souvent regroupement en **classes** $[a\,;b[$. À l'examen, la question « ce caractère est-il discret ou continu ? » se résout en une phrase — mais elle montre que tu as compris la situation.

Appliquons le vocabulaire au fil rouge

Question	Réponse
Population	l'ensemble des 10 parcelles de mil du village
Individu	une parcelle (P1, P2, ..., P10)
Caractère	le rendement annuel, en t/ha — quantitatif **continu**
Effectif total	$N = 10$ (la somme des effectifs de chaque valeur)

Pourquoi « continu » ? Un rendement peut valoir 1,27 comme 1,264 t/ha : entre deux valeurs mesurées, il existe toujours une valeur possible. C'est le cas des grandeurs mesurées (à l'inverse d'un nombre d'élèves, qui est un entier).

QUAND L'UTILISER ? — [

À quoi sert ce vocabulaire ?] À trois choses : (1) **décrire l'étude** — « population = ..., individu = ..., caractère = ... » est souvent la première question d'un exercice, et elle rapporte des points sans aucun calcul ; (2) **choisir le bon outil** : moyenne et médiane n'ont de sens que pour un caractère quantitatif ; (3) **éviter les confusions** dans les rédactions : on calcule la moyenne *du caractère*, pas « de la population ».

ERREUR FRÉQUENTE — Caractère ou valeur ?

Le **caractère** est la grandeur étudiée (« le rendement ») ; une **valeur** est un nombre pris par ce caractère (0,8, 1,2...). Écrire « le caractère est 1,2 t/ha » est une faute : 1,2 est une *valeur* du caractère « rendement ». De même, « l'effectif total est le rendement de la 10e parcelle » mélange tout : $N = 10$ compte les *individus*.

À TOI DE JOUER — Décris l'étude

Dans l'étude « tailles des 30 élèves d'une classe de Terminale D » : quelle est la population ? l'individu ? le caractère ? l'effectif total ? Le caractère est-il discret ou continu ?

Correction

Population : les 30 élèves de la classe. Individu : un élève. Caractère : la taille, en cm — quantitatif **continu** (une taille peut valoir 168,5 cm). Effectif total : $N = 30$. *Contrôle de lecture :* on étudie une propriété (la taille) d'une collection d'individus (les élèves) — c'est exactement la structure population/caractère. ✓

4. Fréquences et effectifs cumulés

POURQUOI ? — [

Pourquoi a-t-on besoin des fréquences ?] L'effectif n_i dit combien de fois une valeur sort — mais il dépend de la taille de l'enquête. Si 10 parcelles donnent 3 fois 1,2 t/ha et qu'une autre étude porte sur 500 parcelles, les effectifs bruts ne se comparent plus : il faut une mesure **relative**, indépendante du nombre d'individus. C'est le rôle de la fréquence : elle dit quelle **part** de la population porte la valeur, et permet de comparer deux enquêtes de tailles différentes. Les effectifs cumulés, eux, préparent le terrain de la médiane et des quartiles : ils répondent à la question « combien d'individus sont en dessous de telle valeur ? ».

DÉFINITION — [

Fréquence] La **fréquence** de la valeur x_i est :

$$\boxed{f_i = \frac{n_i}{N}}$$

C'est un nombre **entre 0 et 1**, sans unité ; multipliée par 100, elle donne le **pourcentage** d'individus portant la valeur x_i.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi la somme des fréquences vaut toujours 1 — la démonstration] Additionnons toutes les fréquences : $\sum f_i = \sum \frac{n_i}{N} = \frac{n_1 + n_2 + \cdots + n_k}{N} = \frac{N}{N} = 1$. *Pourquoi ?* Parce que chaque individu porte **exactement une** valeur : les effectifs se répartissent donc tout l'effectif total, et le quotient par N répartit la totalité « 1 ». C'est le **premier contrôle de toute copie** : si tes fréquences ne somment pas à 1 (ou 100 %), une valeur est fausse ou un effectif a été oublié.

Exemple pas à pas — les fréquences du fil rouge

Étape 1 — La valeur 0,8 sort une fois : $f = \frac{1}{10} = 0{,}1$, soit 10 % des parcelles.

Étape 2 — La valeur 1,2 sort trois fois : $f = \frac{3}{10} = 0{,}3$, soit 30 %.

Étape 3 — De même 1,5 a pour fréquence $\frac{2}{10} = 0{,}2$, et toutes les autres (0,9, 1,7, 1,8, 2,0) ont 0,1.

Étape 4 — **Contrôle (obligatoire) :** $0{,}1+0{,}1+0{,}3+0{,}2+0{,}1+0{,}1+0{,}1 = 1$ ✓ — la somme vaut bien 1, donc 100 %.

DÉFINITION — [

Effectifs cumulés croissants (ECC) et fréquences cumulées (FCC)] L'**effectif cumulé croissant** d'une valeur x_i est le nombre d'individus dont la valeur est **inférieure ou égale** à x_i : on obtient les ECC en additionnant les effectifs au fur et à mesure. La **fréquence cumulée** FCC raconte la même histoire en parts : $\mathrm{FCC}(x_i) = \frac{\mathrm{ECC}(x_i)}{N}$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on construit les cumuls — la mécanique] On parcourt le tableau dans l'ordre croissant des valeurs et on garde un compteur : $\text{ECC}(x_1) = n_1$; puis $\text{ECC}(x_2) = n_1 + n_2$; puis $\text{ECC}(x_3) = n_1 + n_2 + n_3$; etc. Autrement dit, **chaque ligne ajoute son effectif à la somme déjà accumulée**. Le dernier cumul vaut forcément N (et la dernière FCC vaut 1) : c'est un second contrôle automatique. *Pourquoi cette construction ?* Parce que la question « combien d'individus ont une valeur $\leq x_i$? » additionne précisément tous les effectifs situés à gauche de x_i dans la liste ordonnée.

Le tableau complet du fil rouge — à savoir refaire les yeux fermés

Rendement x_i (t/ha)	Effectif n_i	Fréquence f_i	ECC	FCC
0,8	1	0,1	1	0,1
0,9	1	0,1	2	0,2
1,2	3	0,3	5	0,5
1,5	2	0,2	7	0,7
1,7	1	0,1	8	0,8
1,8	1	0,1	9	0,9
2,0	1	0,1	10	1,0
Total	$N = 10$	1,0	—	—

Lecture des cumuls : 5 parcelles ont un rendement $\leq 1{,}2$ t/ha, 7 parcelles ont un rendement $\leq 1{,}5$ t/ha ; la FCC dit la même chose en pourcentages (50 %, 70 %). *Contrôles :* $\sum n_i = 10 = N$ ✓ ; $\sum f_i = 1$ ✓ ; dernier ECC $= 10$ ✓ — le tableau est cohérent.

MÉTHODE — [

Lire un tableau d'effectifs cumulés — les deux questions types]

1. **« Combien d'individus ont une valeur $\leq x$? »** — lire l'ECC de la ligne correspondante (ou de la dernière valeur $\leq x$) ;
2. **« Quelle valeur correspond à un cumul donné k ? »** — parcourir la colonne ECC et s'arrêter à la **première ligne** où l'ECC atteint ou dépasse k ; la valeur de cette ligne est la réponse.

La question 2 est *exactement* celle qu'on se posera pour la médiane ($k = N/2$) et les quartiles ($k = 0{,}25N$ et $0{,}75N$) — apprends-la maintenant, elle rapportera trois fois.

ERREUR FRÉQUENTE — Fréquence et effectif : ne pas mélanger

Sur 20 élèves, 5 ont la note 12 : l'**effectif** est 5, la **fréquence** est $\frac{5}{20} = 0{,}25$. Répondre « 5 » à une question de fréquence, ou « 0,25 élèves » à une question d'effectif, est une faute sanctionnée. Astuce anti-erreur : une fréquence est toujours **entre 0 et 1** — si tu trouves « 4 » ou « 15 », c'est un effectif.

À TOI DE JOUER — Fréquence en situation

Sur 50 personnes sondées, 18 répondent « oui ». Quelle est la fréquence de « oui » ? Et le pourcentage ? Vérifie la cohérence de ton résultat.

Correction

$f = \dfrac{18}{50} = 0{,}36$, soit 36 %. *Contrôles :* $0 \leq 0{,}36 \leq 1$ ✓ ; le complément « non » a pour fréquence $1 - 0{,}36 = 0{,}64$ et pour effectif $50 - 18 = 32$, et $32/50 = 0{,}64$ ✓ — les deux versions (effectifs et fréquences) racontent la même histoire.

5. Le mode : la valeur la plus courante

DÉFINITION — [

Mode — définition officielle] Le **mode** d'une série statistique est la (ou les) valeur(s) du caractère qui a (ont) le **plus grand effectif**. Lorsque les données sont regroupées en classes, la classe de plus grand effectif s'appelle la **classe modale**.

Exemple pas à pas — le mode du fil rouge

Étape 1 — On lit la colonne des effectifs du tableau : la plus grande valeur est 3, atteinte pour $x = 1{,}2$.
Étape 2 — Aucune autre valeur n'atteint 3 : 1,5 suit avec un effectif de 2, toutes les autres avec 1.
Conclusion : mode = 1,2 **t/ha** — le rendement le plus courant du village, réalisé par 30 % des parcelles.
Variante en classes : si l'on regroupait les données en classes [0,5 ; 1,3[, [1,3 ; 1,6[, [1,6 ; 2,1[, les effectifs seraient 5, 2 et 3 : la **classe modale** serait [0,5 ; 1,3[, d'effectif 5 (0,8, 0,9 et les trois 1,2 s'y retrouvent ; 1,5 et 1,5 dans la deuxième ; 1,7, 1,8 et 2,0 dans la troisième).

ERREUR FRÉQUENTE — Deux pièges classiques sur le mode

(1) **Le mode n'est pas la plus grande valeur !** Ici mode = 1,2 alors que le maximum de la série est 2,0 : le mode regarde la colonne des *effectifs*, pas celle des valeurs. (2) **Une série peut avoir deux modes** (série *bimodale*) si deux valeurs ex æquo atteignent le plus grand effectif — dans ce cas, cite les deux. Il n'y a de mode unique que si le maximum des effectifs est atteint une seule fois.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand calculer le mode ?] Dès que l'énoncé parle de « valeur la plus fréquente », « la plus courante », « la plus représentée », ou demande un indicateur **sans aucun calcul**. Le mode est aussi le seul indicateur de position utilisable pour un caractère **qualitatif** (la couleur de véhicule la plus vendue, la filière la plus choisie) — la moyenne et la médiane n'ont pas de sens sur des non-nombres.

À TOI DE JOUER — Chasse au(x) mode(s)

Donne le ou les modes des séries : **a)** 2 ; 3 ; 3 ; 5 ; 5 ; 5 ; 7 **b)** 2 ; 2 ; 5 ; 7 ; 7.

Corrections

a) Les effectifs sont : 2 → 1, 3 → 2, 5 → 3, 7 → 1. Le maximum 3 est atteint une seule fois : **mode** = 5.
b) 2 → 2 et 7 → 2 : le maximum 2 est atteint deux fois — la série est **bimodale**, modes = 2 *et* 7. *Morale :* toujours compter les effectifs avant de conclure, et vérifier si l'ex æquo existe. ✓

6. La moyenne $\bar{x}$: le centre d'équilibre

POURQUOI ? — [

Pourquoi la moyenne est-elle « le centre d'équilibre » ?] La moyenne est la valeur que chaque parcelle aurait si toutes **partageaient équitablement la récolte totale** : si les 10 parcelles produisaient toutes la même chose pour un total identique, chacune donnerait exactement $\bar{x}$. C'est l'image du balancier : les valeurs au-dessus de $\bar{x}$ tirent d'un côté, celles en dessous de l'autre, et les deux tirages s'annulent *exactement* (nous le démontrerons plus bas). Cette idée d'équilibre explique pourquoi la moyenne est l'indicateur le plus utilisé — et pourquoi une seule valeur extrême peut la faire bouger.

DÉFINITION — [

Moyenne arithmétique pondérée] La **moyenne** d'une série statistique est :

$$\boxed{\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{N}}$$

On multiplie chaque valeur x_i par son effectif n_i, on additionne tout, on divise par l'effectif total N. **Variante avec les fréquences :** puisque $n_i = N f_i$,

$$\bar{x} = \sum f_i x_i = f_1 x_1 + f_2 x_2 + \cdots + f_k x_k$$

— même résultat, sans division finale.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi pondérer par les effectifs — la démonstration] Repartons de la définition naïve : la moyenne de N nombres est leur somme divisée par N : $\bar{x} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_N}{N}$, où les N valeurs sont écrites **une par une**, répétitions comprises. Or si la valeur x_i apparaît n_i fois, elle contribue n_i fois à la somme : écrire « $1{,}2 + 1{,}2 + 1{,}2$ » ou « $3 \times 1{,}2$ » est la même chose. En regroupant les répétitions :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$$

Et comme $n_i = N f_i$, diviser par N donne $\bar{x} = \sum f_i x_i$. **Conclusion :** pondérer n'est pas un artifice, c'est la définition naïve *écrite efficacement*. Oublier les effectifs, c'est compter chaque valeur une seule fois au lieu de n_i fois — c'est-à-dire se tromper.

Exemple complet — la moyenne du fil rouge

On part de $\bar{x} = \dfrac{\sum n_i x_i}{N}$ avec $N = 10$. D'abord, le tableau de calcul des produits $n_i \times x_i$:

Valeur x_i	Effectif n_i	Produit $n_i \times x_i$
0,8	1	$1 \times 0{,}8 = 0{,}8$
0,9	1	$1 \times 0{,}9 = 0{,}9$
1,2	3	$3 \times 1{,}2 = 3{,}6$
1,5	2	$2 \times 1{,}5 = 3{,}0$
1,7	1	$1 \times 1{,}7 = 1{,}7$
1,8	1	$1 \times 1{,}8 = 1{,}8$
2,0	1	$1 \times 2{,}0 = 2{,}0$
Total	$N = 10$	$\sum n_i x_i = 13{,}8$

Étape 1 — On additionne les produits : $\sum n_i x_i = 13{,}8$.
Étape 2 — On applique la formule :

$$\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N} = \frac{13{,}8}{10}$$

Étape 3 — **Résultat :** $\boxed{\bar{x} = 1{,}38 \text{ t/ha}}$ — une parcelle « moyenne » du village produit 1,38 tonne de mil par hectare.
Étape 4 — **Contrôle par les fréquences :**

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 0{,}1 \times 0{,}8 + 0{,}1 \times 0{,}9 + 0{,}3 \times 1{,}2 + 0{,}2 \times 1{,}5 + 0{,}1 \times 1{,}7 + 0{,}1 \times 1{,}8 + 0{,}1 \times 2{,}0 \\ &= 0{,}08 + 0{,}09 + 0{,}36 + 0{,}30 + 0{,}17 + 0{,}18 + 0{,}20 = 1{,}38 \ \checkmark \text{ — même résultat.}\end{aligned}$$

PROPRIÉTÉ — [

Le théorème d'équilibre : $\sum n_i(x_i - \bar{x}) = 0$] Les écarts à la moyenne, pondérés par les effectifs, se compensent **exactement** :

$$\sum n_i(x_i - \bar{x}) = \sum n_i x_i - \bar{x} \sum n_i = N\bar{x} - \bar{x} \times N = 0$$

Pourquoi ? Par définition $N\bar{x} = \sum n_i x_i$ (on a juste multiplié la formule de la moyenne par N) ; la somme des écarts pondérés est donc un nombre moins lui-même. **Usage pratique :** cette identité sert de contrôle dans tous les calculs de la Partie 2 (variance) — si ta colonne des écarts pondérés ne somme pas à 0, ta moyenne ou un écart est faux.

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège n°1 du chapitre : la moyenne des valeurs distinctes

Faire la moyenne des 7 valeurs *distinctes* du fil rouge en oubliant les effectifs donne

$$\frac{0{,}8 + 0{,}9 + 1{,}2 + 1{,}5 + 1{,}7 + 1{,}8 + 2{,}0}{7} = \frac{9{,}9}{7} \approx 1{,}41 \text{ — } \textbf{FAUX !}$$

Les valeurs ne comptent pas toutes pareil : 1,2 pèse **trois fois** plus que 0,8. La bonne réponse est $\bar{x} = 1{,}38$. **Réflexe :** jamais de moyenne sans tableau des $n_i x_i$ (ou des $f_i x_i$).

ASTUCE — La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes

Remplace la plus petite valeur du fil rouge (0,8) par 5,0 t/ha (une parcelle « hors norme ») : la moyenne bondit de 1,38 à 1,80 $\left(\frac{13{,}8-0{,}8+5{,}0}{10}\right)$, alors que la médiane ne passe que de 1,35 à 1,5.

C'est pourquoi, pour des revenus ou des prix (quelques valeurs très hautes), on préfère souvent la **médiane** — la section suivante explique pourquoi.

À TOI DE JOUER — Moyenne simple, pour commencer

Calcule la moyenne des valeurs $4\,;\,6\,;\,8\,;\,10\,;\,12$ — ici chaque valeur a l'effectif 1.

Correction

$\bar{x} = \dfrac{4+6+8+10+12}{5} = \dfrac{40}{5} = 8$. *Remarque :* quand tous les n_i valent 1, la formule pondérée se réduit à la moyenne simple — les deux définitions coïncident, comme prévu. ✓

7. La médiane Me : la valeur du milieu

POURQUOI ? — [

Pourquoi un deuxième « centre » ?] La moyenne additionne *toutes* les valeurs : une seule valeur extrême la déplace. Or parfois, on veut un centre **à l'abri des extrêmes** : le « salaire médian » d'un pays décrit mieux le niveau de vie que le « salaire moyen », tiré vers le haut par quelques très hauts revenus. La médiane change d'idée : au lieu de calculer avec les valeurs, elle regarde leur **position** — on range tout dans l'ordre, et on prend celui du milieu. La moitié de la population est en dessous, l'autre moitié au-dessus. Moyenne et médiane racontent donc deux histoires différentes du « centre », et un exercice d'examen adore demander les deux pour les comparer.

DÉFINITION — [

Médiane — définition officielle] La **médiane** Me d'une série **ordonnée** est la valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif : *au moins* la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à Me, et *au moins* la moitié lui sont supérieures ou égales.

- si N est **impair** : Me est la valeur de rang $\dfrac{N+1}{2}$;
- si N est **pair** : Me est la moyenne des valeurs de rangs $\dfrac{N}{2}$ et $\dfrac{N}{2}+1$.

Elle peut ne pas figurer dans la série.

MÉTHODE — [

Calculer la médiane — la recette en 3 étapes]

1. **ORDONNER** la série (valeur la plus petite en premier) — l'étape que tout le monde oublie et qui fait tout échouer ;
2. **REPÉRER** le rang central : $\frac{N+1}{2}$ si N impair ; $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$ si N pair ;
3. **CONCLURE** : la valeur de ce rang (ou la moyenne des deux valeurs de rangs voisins), avec l'unité.

Exemple complet — la médiane du fil rouge (N pair)

Étape 1 — On range les 10 valeurs :

$$0{,}8\,;\ 0{,}9\,;\ 1{,}2\,;\ 1{,}2\,;\ 1{,}2\,;\ 1{,}5\,;\ 1{,}5\,;\ 1{,}7\,;\ 1{,}8\,;\ 2{,}0$$

Étape 2 — $N = 10$ est **pair** : la médiane est la moyenne des valeurs de rangs $\frac{10}{2} = 5$ et 6.
Étape 3 — De rang 5 : $x_{(5)} = 1{,}2$ (la troisième des trois valeurs 1,2) ; de rang 6 : $x_{(6)} = 1{,}5$.
Étape 4 — On écrit le calcul sur sa ligne, puis le résultat :

$$\text{Me} = \frac{1{,}2 + 1{,}5}{2} = \frac{2{,}7}{2}$$

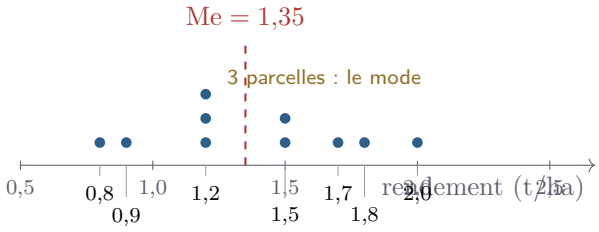
Résultat : $\boxed{\text{Me} = 1{,}35 \text{ t/ha}}$ — cinq parcelles produisent moins, cinq produisent plus.
Contrôle par les effectifs cumulés : l'ECC atteint 5 (la moitié de N) pour la valeur 1,2, puis 7 pour 1,5 : la frontière des 50 % est bien entre 1,2 et 1,5 ✓ — et 1,35 n'est pas une valeur de la série : c'est normal quand N est pair.

Exemple pas à pas — le cas N impair

Soit la série (déjà ordonnée) : 2 ; 5 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12, d'effectif $N = 7$.
Étape 2 — Rang central : $\frac{N+1}{2} = \frac{8}{2} = 4$.
Étape 3 — La valeur de rang 4 est 7 : donc Me = 7.
Pourquoi c'est si direct quand N est impair ? Parce qu'il y a exactement $\frac{N-1}{2} = 3$ valeurs avant le rang 4 et 3 valeurs après : le partage est parfait, sans calcul de demi-somme. ✓

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi les effectifs cumulés donnent la médiane] L'ECC d'une valeur x répond à « combien d'individus ont une valeur $\leq x$? ». Chercher la médiane, c'est chercher l'endroit où ce compteur **traverse la moitié de l'effectif** : on parcourt la colonne ECC jusqu'à atteindre $\frac{N}{2}$ (ou $\frac{N+1}{2}$ si N impair). C'est toute la raison d'être des cumuls, construits à la section 4 : **la médiane se lit dans le tableau des ECC, pas dans les données brutes**. Pour une série déjà ordonnée à la main, c'est la même opération déguisée : compter les valeurs de gauche à droite jusqu'au milieu.



ASTUCE — Lire la figure

Chaque point figure une parcelle ; les valeurs identiques s'empilent — la colonne de 3 points au-dessus de 1,2 révèle le mode. La ligne en pointillés marque la médiane Me = 1,35 : cinq parcelles à gauche, cinq à droite. Un dessin comme celui-ci peut être exigé pour « placer Me sur un axe gradué » — entraîne-toi à le refaire.

ERREUR FRÉQUENTE — Oublier d'ordonner : la faute n°1

Calculer la médiane de 1,2 ; 0,8 ; 1,5 ; … **sans trier** donne n'importe quoi : la médiane est définie sur la série **ordonnée**, toujours. Deuxième variante du piège : avec N pair, prendre « une » des deux valeurs centrales au lieu de leur *moyenne* — ici Me $= \frac{1,2+1,5}{2} = 1,35$, pas « 1,2 ni 1,5 ».

À TOI DE JOUER — Médiane à toi de jouer

Calcule la médiane de la série ordonnée 1 ; 4 ; 4 ; 7 ; 9 ; 9 ; 9, puis son mode.

Correction

$N = 7$ est impair : rang central $\frac{7+1}{2} = 4$, valeur de rang 4 : Me = 7. Mode : l'effectif maximal est 3, atteint par la valeur 9 : mode = 9. *Remarque :* ici Me = 7 et le mode = 9 diffèrent — les deux indicateurs ne disent pas la même chose, c'est normal. ✓

8. Quartiles Q_1 et Q_3, écart interquartile, étendue

POURQUOI ? — [

Pourquoi couper en quatre ?] La médiane coupe en deux ; mais « deux moitiés » peuvent cacher des réalités très différentes : dans un cas, toutes les valeurs des deux moitiés sont serrées ; dans l'autre, elles sont éparpillées. Les **quartiles** affinent la description : Q_1 marque la frontière des 25 % plus petites, Q_3 celle des 75 %, et l'écart $Q_3 - Q_1$ mesure la largeur du « cœur » de la population — les 50 % centraux. Ce sont les indicateurs préférés pour **comparer** deux campagnes agricoles, deux classes, deux concours : ils disent non seulement où est le centre, mais *à quel point le groupe est homogène.*

DÉFINITION — [

Quartiles — définitions officielles] Dans une série **ordonnée** :

- Q_1 est la plus petite valeur telle qu'**au moins 25 %** des valeurs lui soient inférieures ou égales ;
- Q_3 est la plus petite valeur telle qu'**au moins 75 %** des valeurs lui soient inférieures ou égales.

La médiane est parfois notée Q_2.

MÉTHODE — [

Trouver Q_1 et Q_3 par les effectifs cumulés]

1. **Ordonner** la série et construire les ECC (section 4) ;
2. **Calculer les seuils** : $0{,}25 \times N$ et $0{,}75 \times N$;
3. **Lire** : Q_1 est la première valeur dont l'ECC atteint ou dépasse $0{,}25N$; Q_3 est la première valeur dont l'ECC atteint ou dépasse $0{,}75N$;
4. **Conclure** avec l'unité, puis calculer $\text{EI} = Q_3 - Q_1$ et, si demandé, $e = x_{\max} - x_{\min}$.

Exemple complet — Q_1, Q_3, EI et étendue du fil rouge

Étape 1 — Recherche de Q_1. Seuil : $0{,}25 \times 10 = 2{,}5$ — il faut la première valeur dont l'ECC atteint ou dépasse 2,5. Or l'ECC vaut 2 jusqu'à 0,9, puis 5 dès 1,2 : donc $\boxed{Q_1 = 1{,}2 \text{ t/ha}}$.

Étape 2 — Recherche de Q_3. Seuil : $0{,}75 \times 10 = 7{,}5$ — l'ECC vaut 7 jusqu'à 1,5, puis 8 dès 1,7 : donc $\boxed{Q_3 = 1{,}7 \text{ t/ha}}$.

Étape 3 — Écart interquartile :

$$\text{EI} = Q_3 - Q_1 = 1{,}7 - 1{,}2$$

soit $\text{EI} = 0{,}5$ t/ha : le cœur des 50 % de parcelles centrales s'étale sur 0,5 t/ha.

Étape 4 — Étendue :

$$e = x_{\max} - x_{\min} = 2{,}0 - 0{,}8$$

soit $e = 1{,}2$ t/ha : entre la meilleure et la pire parcelle, l'écart atteint 1,2 t/ha.

Contrôle par les FCC : $\text{FCC}(0{,}9) = 0{,}2 < 0{,}25$; $\text{FCC}(1{,}2) = 0{,}5 \geq 0{,}25 \to Q_1 = 1{,}2$ ✓ ; $\text{FCC}(1{,}5) = 0{,}7 < 0{,}75$; $\text{FCC}(1{,}7) = 0{,}8 \geq 0{,}75 \to Q_3 = 1{,}7$ ✓

DÉFINITION — [

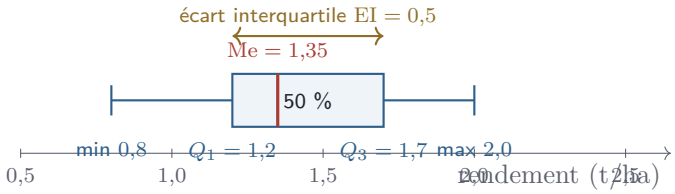
Écart interquartile et étendue]

$$\text{EI} = Q_3 - Q_1 \quad \text{(amplitude des 50 \% centraux)} \; ; \qquad e = x_{\max} - x_{\min} \quad \text{(étendue)}$$

Les deux mesurent une **dispersion**, dans l'unité du caractère.

PROPRIÉTÉ — [

Pourquoi préférer l'écart interquartile à l'étendue] L'étendue ne regarde que les **deux valeurs extrêmes** : une seule parcelle exceptionnelle la ferait bondir, sans que le groupe ait changé de comportement. L'écart interquartile, lui, est calculé sur les 50 % centraux : les extrêmes peuvent doubler sans le faire bouger d'un cran. C'est donc lui qu'on utilise pour **comparer deux dispersions** de façon fiable (l'étendue reste utile pour sa simplicité et pour cadrer les valeurs possibles). La Partie 2 ajoutera les indicateurs de dispersion *quantitatifs* que sont la variance et l'écart-type.



ASTUCE — Le diagramme en boîte

La figure ci-dessus s'appelle un **diagramme en boîte** (ou boîte à moustaches) : la boîte va de Q_1 à Q_3, la barre verticale marque la médiane, les « moustaches » relient la boîte aux extrêmes. Il résume *cinq* nombres ($x_{\min}$, Q_1, Me, Q_3, $x_{\max}$) en un seul dessin — deux boîtes côte à côte permettent de comparer deux séries d'un coup d'œil : position du centre (barres) et dispersion (largeurs).

ERREUR FRÉQUENTE — Inventer des quartiles qui n'existent pas

Q_1 n'est **pas** la moyenne de $x_{\min}$ et Me, et Q_3 n'est **pas** la moyenne de Me et $x_{\max}$! Ici $\frac{0{,}8+1{,}35}{2} = 1{,}075 \neq 1{,}2 = Q_1$. Les quartiles se lisent **dans les effectifs cumulés** (seuils $0{,}25N$ et $0{,}75N$), point final. Autre piège : oublier que les seuils peuvent être *décimaux* (2,5 ; 7,5) — c'est justement pour cela qu'on cherche la première valeur dont l'ECC *atteint ou dépasse* le seuil.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser quartiles, EI et étendue ?] Signaux de l'énoncé : « au moins 25 % (ou 75 %) des... », « comparer la dispersion de deux séries », « construire le diagramme en boîte », « déterminer une valeur qui encapsule le cœur de la population ». L'étendue sort quand l'énoncé dit « écart entre la plus grande et la plus petite valeur ». Et dès qu'une question parle d'homogénéité ou de comparaison de groupes, cite l'EI plutôt que l'étendue — avec justification.

À TOI DE JOUER — Quartiles à toi de jouer

Pour la série ordonnée 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 : déterminer Me, Q_1, Q_3, EI et l'étendue.

Correction

Me $= \frac{4+5}{2} = 4{,}5$ ($N = 8$ pair). Seuils : $0{,}25 \times 8 = 2 \to 2^{\text{e}}$ valeur : $Q_1 = 2$; $0{,}75 \times 8 = 6 \to 6^{\text{e}}$ valeur : $Q_3 = 6$. Donc EI $= 6 - 2 = 4$ et $e = 8 - 1 = 7$. *Contrôle :* 2 valeurs sur 8 (25 %) sont ≤ 2 et 6 valeurs sur 8 (75 %) sont ≤ 6 ✓

9. Applications types de la partie 1

Les trois exercices qui suivent sont les grandes configurations d'examen. Fais-les d'abord seul, couvre la correction, vérifie tes contrôles.

Application type n°1 — étude complète d'une série discrète

Énoncé. Les notes de mathématiques des 20 élèves d'une classe de Terminale D : 8 (2 élèves), 10 (4 élèves), 12 (5 élèves), 14 (6 élèves), 16 (2 élèves), 18 (1 élève). Déterminer le mode, la moyenne, la médiane, les quartiles, l'écart interquartile et l'étendue.
a) Tableau et fréquences. $N = 2+4+5+6+2+1 = 20$. Fréquences : $\frac{2}{20} = 0{,}1$; $\frac{4}{20} = 0{,}2$; $\frac{5}{20} = 0{,}25$; $\frac{6}{20} = 0{,}3$; $\frac{2}{20} = 0{,}1$; $\frac{1}{20} = 0{,}05$. Contrôle : $0{,}1+0{,}2+0{,}25+0{,}3+0{,}1+0{,}05 = 1$ ✓
b) Mode. Le plus grand effectif est 6, pour la note 14 : mode = 14.
c) Moyenne. $\sum n_i x_i = 2{\times}8{+}4{\times}10{+}5{\times}12{+}6{\times}14{+}2{\times}16{+}1{\times}18 = 16{+}40{+}60{+}84{+}32{+}18 = 250$.

$$\bar{x} = \frac{250}{20} = 12{,}5$$

d) Médiane. Série ordonnée : 8 ; 8 ; 10 ; 10 ; 10 ; 10 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 12 ; 14 ; 14 ; 14 ; 14 ; 14 ; 14 ; 16 ; 16 ; 18. $N = 20$ pair : rangs 10 et 11. La valeur de rang 10 est 12 et celle de rang 11 est 12 :

$$\text{Me} = \frac{12+12}{2} = 12$$

e) Quartiles. $0{,}25 \times 20 = 5$: l'ECC vaut 2 (à 8), 6 (à 10) $\to Q_1 = 10$. $0{,}75 \times 20 = 15$: l'ECC vaut 11 (à 12), 17 (à 14) $\to Q_3 = 14$. Donc EI $= 14 - 10 = 4$ et $e = 18 - 8 = 10$.
Conclusion (rédaction attendue) : la classe a une note moyenne de 12,5 ; le milieu de la classe est à 12 ; la moitié centrale des élèves se tient entre 10 et 14 (écart interquartile de 4 points), alors que les notes s'étalement de 8 à 18 (étendue 10 points). ✓

Application type n°2 — moyenne avec coefficients

Énoncé. Un élève obtient 13 en maths (coefficient 4), 11 en physique (coefficient 3), 15 en SVT (coefficient 2), 9 en français (coefficient 1). Calculer sa moyenne coefficientée.
Solution. Les coefficients jouent le rôle des effectifs : $N = 4+3+2+1 = 10$.

$$\bar{x} = \frac{4\times 13 + 3\times 11 + 2\times 15 + 1\times 9}{10} = \frac{52+33+30+9}{10} = \frac{124}{10}$$

soit $\bar{x} = 12{,}4$. *Remarque de méthode :* c'est exactement la formule $\bar{x} = \frac{\sum n_i x_i}{N}$ — une moyenne coefficientée *est* une moyenne pondérée. Contrôle de bon sens : la note de maths (13, coefficient le plus fort) a bien tiré la moyenne au-dessus de 12,4 qu'on obtiendrait avec des coefficients égaux ($\frac{13+11+15+9}{4} = 12$). ✓

Application type n°3 — caractère continu regroupé en classes

Énoncé. Les tailles de 20 élèves : [150 ; 160[(4 élèves), [160 ; 170[(7), [170 ; 180[(6), [180 ; 190[(3), en cm. Déterminer la classe modale et la moyenne par les centres de classes.
a) Classe modale. Le plus grand effectif est 7 : la classe modale est [160 ; 170[.
b) Moyenne par les centres. Dans chaque classe, on remplace toutes les valeurs par le **centre** de la classe : 155, 165, 175, 185. Alors :

$$\bar{x} = \frac{4\times 155 + 7\times 165 + 6\times 175 + 3\times 185}{20} = \frac{620 + 1155 + 1050 + 555}{20} = \frac{3380}{20}$$

soit $\bar{x} = 169$ cm. *Pourquoi les centres ?* Parce qu'on ne connaît pas les valeurs individuelles : on fait l'hypothèse que les valeurs se répartissent symétriquement dans chaque classe — leur moyenne est alors le centre. Le résultat est une moyenne *approchée*, ce qu'on précise dans la conclusion.

Application type n°4 — la médiane résiste aux extrêmes

Énoncé. Un atelier emploie 9 ouvriers dont les salaires journaliers (en centaines de FCFA) sont 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18. Calculer $\bar{x}$ et Me, puis refaire le calcul si le patron, avec un salaire de 90, rejoint l'effectif.
a) Avant. $\bar{x} = \frac{10+11+\cdots+18}{9} = \frac{126}{9} = 14$; la série ordonnée a $N = 9$ (impair), rang central 5 : Me $= 14$. Les deux coïncident.
b) Après. $N = 10$ et $\sum = 126 + 90 = 216$:

$$\bar{x} = \frac{216}{10} = 21{,}6$$

La médiane : la série ordonnée est $10\,;\ldots;18\,;90$; rangs 5 et 6 $\to$ valeurs 14 et 15 :

$$\text{Me} = \frac{14+15}{2} = 14{,}5$$

Lecture : une seule valeur extrême a fait bondir la moyenne de +7,6 (de 14 à 21,6) tandis que la médiane bougeait de +0,5 seulement. *Morale :* pour décrire une population « typique » quand il existe des valeurs extrêmes, cite la médiane — et dis pourquoi. ✓

10. Fiches méthodes de la partie 1

Quatre fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Construire le tableau complet] **Problème :** passer de la liste brute au tableau (effectifs, fréquences, ECC, FCC). **Recette :** (1) lister les valeurs **dans l'ordre croissant** (sans oublier aucune valeur distincte) ; (2) compter les effectifs n_i ; (3) vérifier $\sum n_i = N$; (4) remplir les fréquences $f_i = n_i/N$; (5) vérifier $\sum f_i = 1$; (6) cumuler : ECC ligne par ligne, puis FCC = ECC/N ; dernier ECC = N.
Exemple : fil rouge — effectifs $1, 1, 3, 2, 1, 1, 1$ ($N = 10$), fréquences 0,1 … 0,3, ECC $1, 2, 5, 7, 8, 9, 10$, FCC 0,1 … 1,0. Trois contrôles verticaux : 10, 1, 10. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Calculer la moyenne pondérée sans erreur] **Recette :** (1) construire la colonne $n_i x_i$; (2) sommer : $\sum n_i x_i$; (3) diviser par N ; (4) **contrôler** par la route des fréquences $\sum f_i x_i$; (5) conclure **avec l'unité**.
Exemple : fil rouge — $\sum n_i x_i = 13{,}8$, $\bar{x} = \frac{13{,}8}{10} = 1{,}38$ t/ha, contrôle $\sum f_i x_i = 1{,}38$ ✓ ; et jamais la moyenne des seules valeurs distinctes ($\frac{9{,}9}{7} \approx 1{,}41$: faux).

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Médiane et quartiles par les effectifs cumulés] **Recette :** (1) ordonner ; (2) médiane : rang $\frac{N+1}{2}$ (N impair) ou moyenne des rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$ (N pair) ; (3) quartiles : seuils $0{,}25N$ et $0{,}75N$, première valeur dont l'ECC **atteint ou dépasse** le seuil ; (4) conclure avec EI = $Q_3 - Q_1$.
Exemple : fil rouge — Me = $\frac{1{,}2+1{,}5}{2} = 1{,}35$; $0{,}25\times10 = 2{,}5 \Rightarrow Q_1 = 1{,}2$; $0{,}75\times10 = 7{,}5 \Rightarrow Q_3 = 1{,}7$; EI = 0,5 t/ha. ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°4 — L'étude complète en 6 étapes (plan de copie)] **Problème :** « Étudier la série suivante » — le sujet-cartable de l'examen. **Plan :** (1) décrire l'étude : population, individu, caractère (qualitatif/quantitatif) ; (2) tableau effectifs-fréquences-cumuls avec contrôles ; (3) mode (ou classe modale) ; (4) moyenne $\bar{x}$ avec unité ; (5) médiane Me (série ordonnée !) ; (6) Q_1, Q_3, EI, étendue, puis une phrase de conclusion qui *compare* les indicateurs. Chaque étape a sa place : le correcteur coche dans l'ordre.

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Trois automatismes qui rapportent des points : (1) **ranger** la série avant toute médiane ou tout quartile (et le dire : « je range la série ») ; (2) **présenter** les effectifs et fréquences dans un tableau *avec sa ligne de total* (N et $\sum f_i = 1$) ; (3) **donner l'unité** dans la conclusion : « $\bar{x} = 1{,}38$ t/ha », pas « $\bar{x} = 1{,}38$ ». Une copie qui montre ces trois gestes est une copie qui rassure le correcteur.

ASTUCE — Les trois contrôles gratuits

Avant de rendre ta copie : $\sum n_i = N$, $\sum f_i = 1$, dernier ECC $= N$. Dix secondes de vérification, et tu garanties tout le tableau — et donc la moyenne, la médiane et les quartiles qui s'appuient dessus.

11. Exercices d'entraînement de la partie 1

11.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. Dans une classe de 20 élèves, 5 ont obtenu la note 12. La fréquence de la note 12 est : a) 0,5 b) 0,25 c) 4 d) 15
2. La moyenne des valeurs 2 ; 4 ; 6 ; 8 est : a) 4 b) 5 c) 6 d) 20
3. La médiane de la série ordonnée 3 ; 7 ; 9 ; 15 est : a) 6 b) 7 c) 8 d) 9
4. Le mode de la série 2 ; 3 ; 3 ; 5 ; 5 ; 5 ; 7 est : a) 5 b) 3 c) 7 d) $\frac{30}{7}$
5. Si $f_1 = 0{,}2$, $f_2 = 0{,}3$, $f_3 = 0{,}4$, alors f_4 vaut : a) 0,9 b) 0,3 c) 0,1 d) 1
6. La médiane de la série ordonnée 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 est : a) 4 b) 5 c) 4,5 d) 5,5
7. L'étendue de la série 4 ; 9 ; 2 ; 11 ; 7 est : a) 9 b) 2 c) 11 d) 7
8. Notes pondérées : 10 (coef 2) et 14 (coef 3). La moyenne est : a) 12 b) 12,4 c) 11 d) 13

11.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Médiane et quartiles avec N impair

Soit la série ordonnée 2 ; 5 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12. **a)** Calculer $\bar{x}$ (arrondi au centième). **b)** Déterminer Me, Q_1, Q_3, EI, l'étendue et le mode.
Solution a. $\sum n_i x_i = 2+5+5+7+8+9+12 = 48$ (chaque effectif vaut 1), donc $\bar{x} = \frac{48}{7} \approx 6{,}86$.
Solution b. $N = 7$ impair : rang central $\frac{8}{2} = 4 \to$ Me $= 7$ (valeur de rang 4). Seuil de Q_1 : $0{,}25 \times 7 = 1{,}75 \to$ ECC : 1 (à 2), 3 (à 5) $\to Q_1 = 5$. Seuil de Q_3 : $0{,}75 \times 7 = 5{,}25 \to$ ECC : 4 (à 7), 5 (à 8), 6 (à 9) $\to Q_3 = 9$. Donc EI $= 9 - 5 = 4$, étendue $= 12 - 2 = 10$, et mode $= 5$ (effectif 2). *Contrôle :* 1 valeur < 5 et 5 valeurs ≤ 5 ($\geq 1{,}75$) ✓

Exercice 2 — Fréquences et cumuls : la classe d'examen

Les notes d'un devoir : 6 (3 élèves), 8 (5), 10 (9), 12 (2), 16 (1). **a)** Vérifier N et calculer les fréquences. **b)** Combien d'élèves ont une note ≤ 8 ? En pourcentage ? **c)** Déterminer $\bar{x}$, Me, Q_1, Q_3, le mode.
Solution a. $N = 3+5+9+2+1 = 20$ ✓ ; fréquences 0,15 ; 0,25 ; 0,45 ; 0,10 ; 0,05 — somme $= 1$ ✓
Solution b. ECC : 3, 8, 17, 19, 20. Donc 8 élèves ont ≤ 8, soit $\frac{8}{20} = 40\%$.
Solution c. $\sum n_i x_i = 18+40+90+24+16 = 188$, donc $\bar{x} = \frac{188}{20} = 9{,}4$. Série ordonnée : $N = 20$ pair $\to$ rangs 10-11 : l'ECC atteint 17 dès la valeur 10 (et 8 avant) $\to$ Me $= 10$. Q_1 : seuil 5 $\to$ ECC 8 dès 8 $\to Q_1 = 8$. Q_3 : seuil 15 $\to$ ECC 17 dès 10 (19 dès 12, mais 10 suffit) $\to$ attention : la *première* valeur dont l'ECC atteint 15 est 10... vérifions : ECC(10) $= 17 \geq 15$ et ECC(8) $= 8 < 15$, donc $Q_3 = 10$. Mode $= 10$ (effectif 9). Étendue $= 16 - 6 = 10$; EI $= 10 - 8 = 2$. *Contrôle :* Me $=$ mode $= Q_3 = 10$: la classe est centrée sur 10 ✓

Exercice 3 — Pourcentages : reconstruire les effectifs

Dans un lycée de 250 élèves, une enquête sur les moyens de transport donne : à pied 30 %, vélo 12 %, bus 46 %. **a)** Quelle est la fréquence de « voiture » ? **b)** Combien d'élèves prennent le bus ? la voiture ?
Solution a. Les fréquences somment à 1 : $f_{voiture} = 1 - (0{,}30 + 0{,}12 + 0{,}46) = 1 - 0{,}88 = 0{,}12$, soit 12 %.

Solution b. Bus : $0{,}46 \times 250 = 115$ élèves. Voiture : $0{,}12 \times 250 = 30$ élèves. *Contrôle :* $75 + 30 + 115 + 30 = 250$ ✓ (à pied : $0{,}30 \times 250 = 75$). La fréquence multipliée par l'effectif total redonne l'effectif — c'est la définition $n_i = N f_i$.

Exercice 4 — Lire un diagramme en boîte

Le diagramme en boîte d'une série donne : $x_{\min} = 2$, $Q_1 = 5$, Me $= 8$, $Q_3 = 11$, $x_{\max} = 14$. **a)** Que représente la largeur de la boîte ? **b)** Quel pourcentage des valeurs est inférieur à 5 ? compris entre 5 et 11 ? supérieur à 11 ? **c)** La médiane est-elle au centre de la boîte ? Que peut-on en dire ?

Solution a. La largeur de la boîte est l'écart interquartile : $\text{EI} = 11 - 5 = 6$.

Solution b. Par définition des quartiles : 25 % des valeurs sont ≤ 5 ; les 50 % centraux sont entre 5 et 11 ; 25 % sont > 11 (à la précision de la définition : « au moins », ici avec N grand).

Solution c. La médiane (8) est exactement au milieu de $[5\,;11]$ ici ($\frac{5+11}{2} = 8$) : les 50 % centraux sont équirépartis autour de Me — la série centrale est assez symétrique. Si la barre eût été collée à Q_1, on aurait dit : « la moitié basse du cœur est plus serrée que la moitié haute ».

Exercice 5 — Moyenne de deux groupes (moyenne des moyennes : piège !)

Le groupe A (10 élèves) a une moyenne de 12 ; le groupe B (30 élèves) a une moyenne de 15. **a)** Quelle est la moyenne des 40 élèves ? **b)** Pourquoi ne fait-on pas $\frac{12+15}{2}$?

Solution a. On repasse par les sommes : $\sum_A n_i x_i = 10 \times 12 = 120$ et $\sum_B = 30 \times 15 = 450$. Donc

$$\bar{x} = \frac{120 + 450}{10 + 30} = \frac{570}{40} = 14{,}25$$

Solution b. Parce que les groupes n'ont **pas le même effectif** : B pèse trois fois plus que A. La formule générale est la moyenne pondérée $\bar{x} = \frac{N_A \bar{x}_A + N_B \bar{x}_B}{N_A + N_B}$ — qui n'est la demi-somme que si $N_A = N_B$. Ici $\frac{12+15}{2} = 13{,}5 \neq 14{,}25$: l'écart est énorme, l'erreur serait lourde.

Exercice 6 — Déterminer une donnée manquante

Une série de 5 notes a pour moyenne 11 : 9 ; 10 ; 12 ; 13 ; m. Déterminer m.

Solution. La moyenne donne une équation : $\bar{x} = \frac{9+10+12+13+m}{5} = 11$, donc $9+10+12+13+m = 55$, soit $44 + m = 55$ et $m = 11$. *Contrôle :* $\frac{9+10+12+13+11}{5} = \frac{55}{5} = 11$ ✓ *Méthode générale :* la moyenne connaît la somme — $\sum n_i x_i = N\bar{x}$ — c'est le pont vers tous les exercices de « donnée manquante ».

Exercice 7 — Comparer deux séries avec Me et $\bar{x}$

Série S1 : 5 ; 6 ; 7 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 (7 valeurs). Série S2 : 1 ; 2 ; 3 ; 7 ; 11 ; 12 ; 13 (7 valeurs). **a)** Calculer $\bar{x}$ et Me pour chaque série. **b)** Les deux séries ont-elles le même « centre » ? Lequel des deux indicateurs le dit mieux ?

Solution a. S1 : $\sum = 52$, $\bar{x}_1 = \frac{52}{7} \approx 7{,}43$; N impair, rang 4 $\to \text{Me}_1 = 7$. S2 : $\sum = 49$, $\bar{x}_2 = 7$; rang 4 $\to \text{Me}_2 = 7$.

Solution b. Les deux moyennes diffèrent (7,43 contre 7) mais les médianes coïncident (7). En regardant les données : S1 est serrée autour de 7, S2 est étalée avec des extrêmes symétriques (1 et 13). C'est la **moyenne** qui distingue les deux ici ($\bar{x}_1 > \bar{x}_2$ à cause du détail des valeurs), tandis que la médiane, insensible aux extrêmes, les déclare identiques. *Morale :* moyenne et médiane ne sont pas redondantes — toujours les calculer toutes les deux avant de conclure.

Exercice 8 (corsé) — Étude complète, fil conducteur d'examen

On considère la série : 5 ; 7 ; 8 ; 8 ; 9 ; 9 ; 10 ; 12 ; 15 (rendements observés, en t/ha). **a)** Mode et étendue. **b)** $\bar{x}$. **c)** Me. **d)** Q_1, Q_3, EI. **e)** Conclure en deux phrases.

Solution a. La série est déjà ordonnée, $N = 10$. L'effectif maximal est 3, pour 9 : mode = 9. Étendue : $15 - 5 = 10$ t/ha.

Solution b. $\sum n_i x_i = 5 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 9 + 10 + 12 + 15 = 92$, donc

$$\bar{x} = \frac{92}{10} = 9{,}2 \text{ t/ha}$$

Solution c. N pair : rangs 5 et 6, valeurs 9 et 9 :

$$\text{Me} = \frac{9+9}{2} = 9 \text{ t/ha}$$

Solution d. $0{,}25 \times 10 = 2{,}5$: ECC — 1 (à 5), 2 (à 7), 4 (à 8) $\rightarrow Q_1 = 8$. $0{,}75 \times 10 = 7{,}5$: ECC — 7 (à 9), 8 (à 10) $\rightarrow Q_3 = 10$. Donc EI $= 10 - 8 = 2$ t/ha.

Solution e. La série est centrée autour de 9 à 9,2 t/ha (Me = 9, $\bar{x} = 9{,}2$, mode = 9 : les trois indicateurs coïncident presque, signe d'une série bien équilibrée). Le cœur des 50 % centraux s'étale sur seulement 2 t/ha ($Q_1 = 8$, $Q_3 = 10$), alors que l'étendue totale est de 10 t/ha : la dispersion vient surtout des deux extrêmes (5 et 15). ✓

QCM : 1-b 2-b 3-c 4-a 5-c 6-c 7-a 8-b

12. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Vocabulaire	population, individu, caractère, effectif n_i, total N	décrire l'étude = question d'examen sans calcul
Fréquence	$f_i = \dfrac{n_i}{N}$	entre 0 et 1 ; $\sum f_i = 1$: premier contrôle
ECC / FCC	cumuls croissants	« combien $\leq x_i$ » ; porte d'entrée de Me, Q_1, Q_3
Mode	valeur de plus grand effectif	peut être double ; pas la plus grande valeur ; classe modale si groupé
Moyenne	$\bar{x} = \dfrac{\sum n_i x_i}{N} = \sum f_i x_i$	toujours pondérer ; sensible aux extrêmes ; unité obligatoire
Équilibre	$\sum n_i(x_i - \bar{x}) = 0$	les écarts pondérés se compensent exactement
Médiane	rang $\frac{N+1}{2}$ ou demi-somme des rangs $\frac{N}{2}$, $\frac{N}{2}+1$	sur la série **ordonnée** ; robuste aux extrêmes
Quartiles	$0{,}25N$ et $0{,}75N$ dans les ECC	première valeur dont l'ECC atteint le seuil
Écart interquartile	$\text{EI} = Q_3 - Q_1$	amplitude des 50 % centraux ; comparaison fiable
Étendue	$e = x_{\max} - x_{\min}$	simple mais fragile (ne voit que les extrêmes)
Fil rouge	mode 1,2 ; $\bar{x} = 1{,}38$; Me $= 1{,}35$; $Q_1 = 1{,}2$; $Q_3 = 1{,}7$; $e = 1{,}2$	10 parcelles résumées en 6 nombres (t/ha)

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant résumer une liste par six nombres. Mais deux villages peuvent avoir **la même moyenne** et des récoltes très différentes de régularité : la Partie 2 construit les instruments de la **dispersion** — la variance V (avec ses deux formules) et l'écart-type σ — puis passe aux **séries doubles** : nuage de points, point moyen G, et la droite qui résume un nuage (Mayer, puis moindres carrés). Tout ce que tu viens d'apprendre (moyennes, effectifs, tableaux) va servir immédiatement.